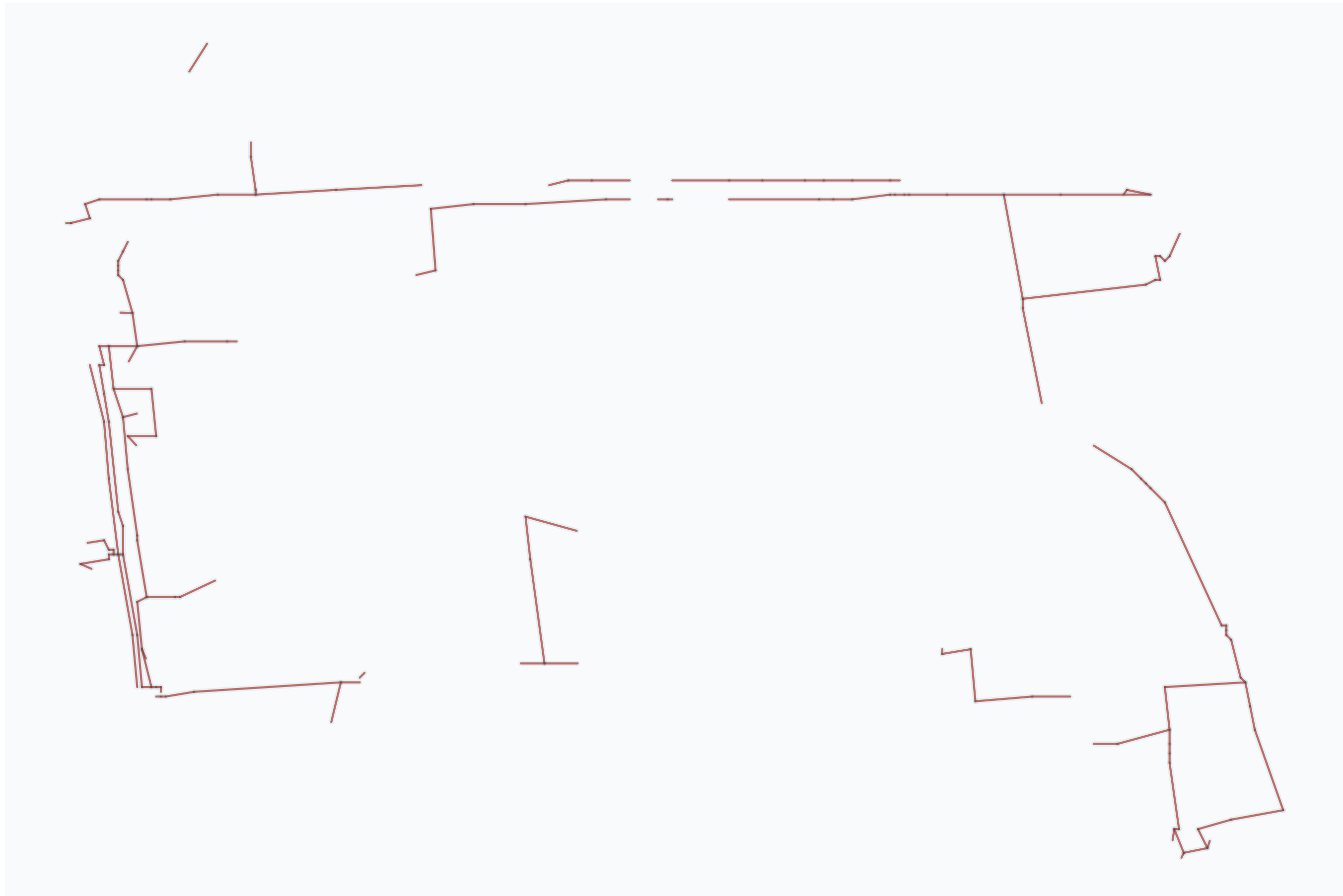


技术路线与成果：生物黏菌自适应网络 + NSGA-II 多目标优化

技术路线（Phase 0 → 成果输出）

真实 Physarum 167 边骨架（方法验证）



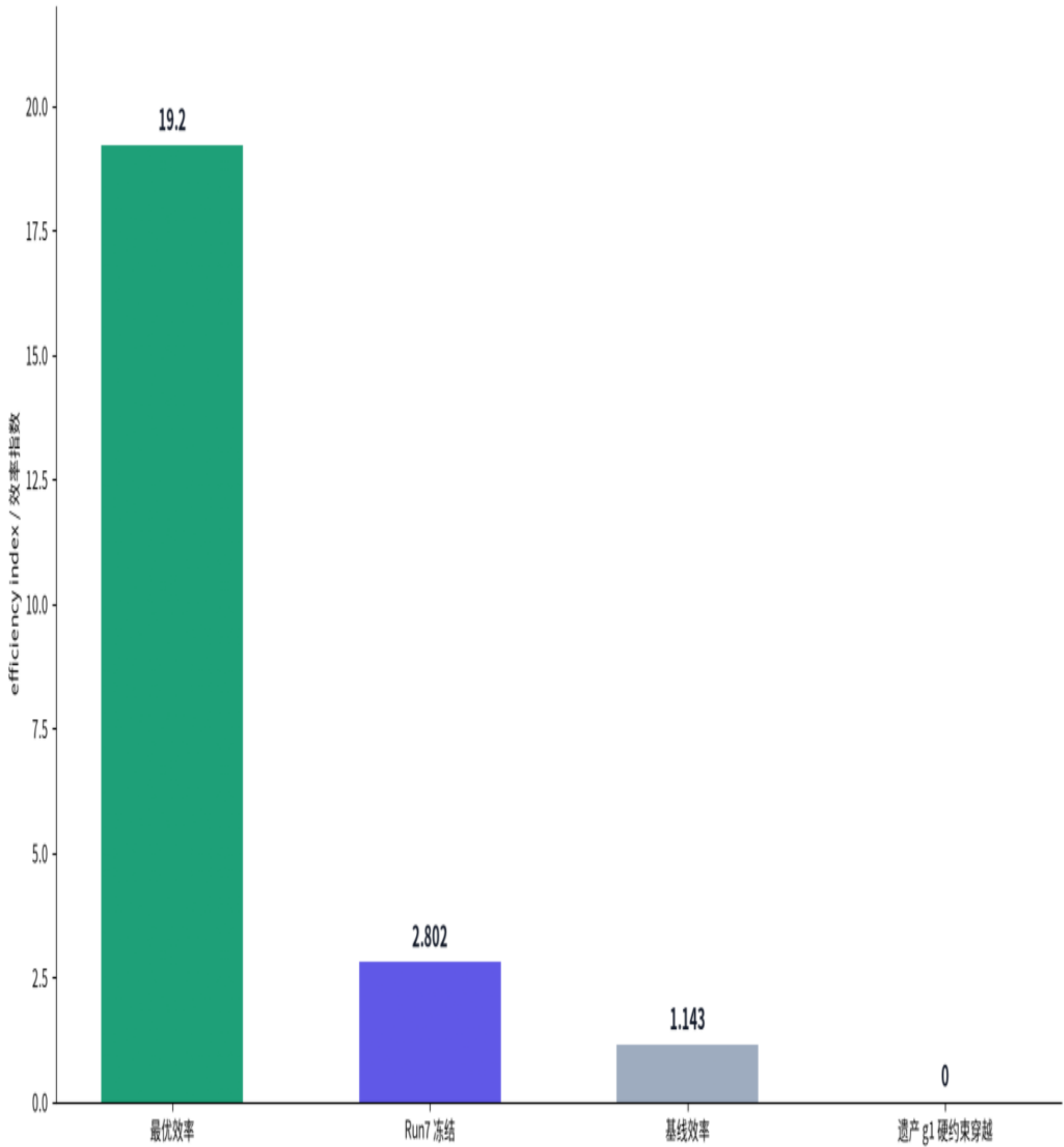
★ 黏菌效率 1.143 → 19.20 (约 16.8×)

★ 主方案 Plan03 城市融合 UDS 80.34



核心指标复算与方法验证

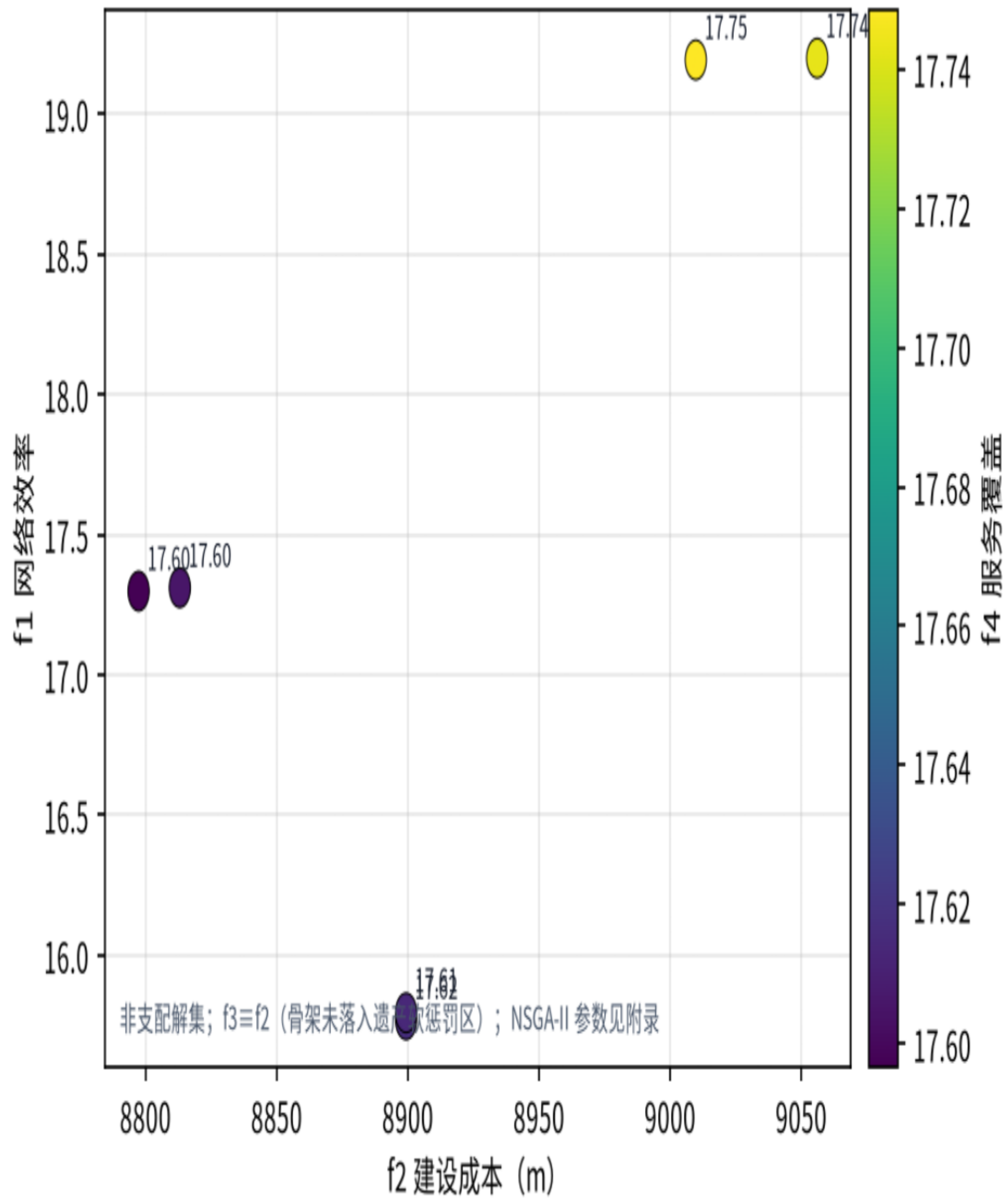
核心指标复算与方法验证 / Metrics & method validation



Plan03 城市融合 UDS 80.34 推荐：遗产目标 f3=12 量化为造价，「遗产穿越 0」仅为 g1 硬约束行为，非场域内独立遗产合则结论
方法验证证据（真实 Physarum 运行）：167 边网络 / 效率 19.20 / 遗产目标 f3=12（量化为造价，非场域内独立遗产合则结论）

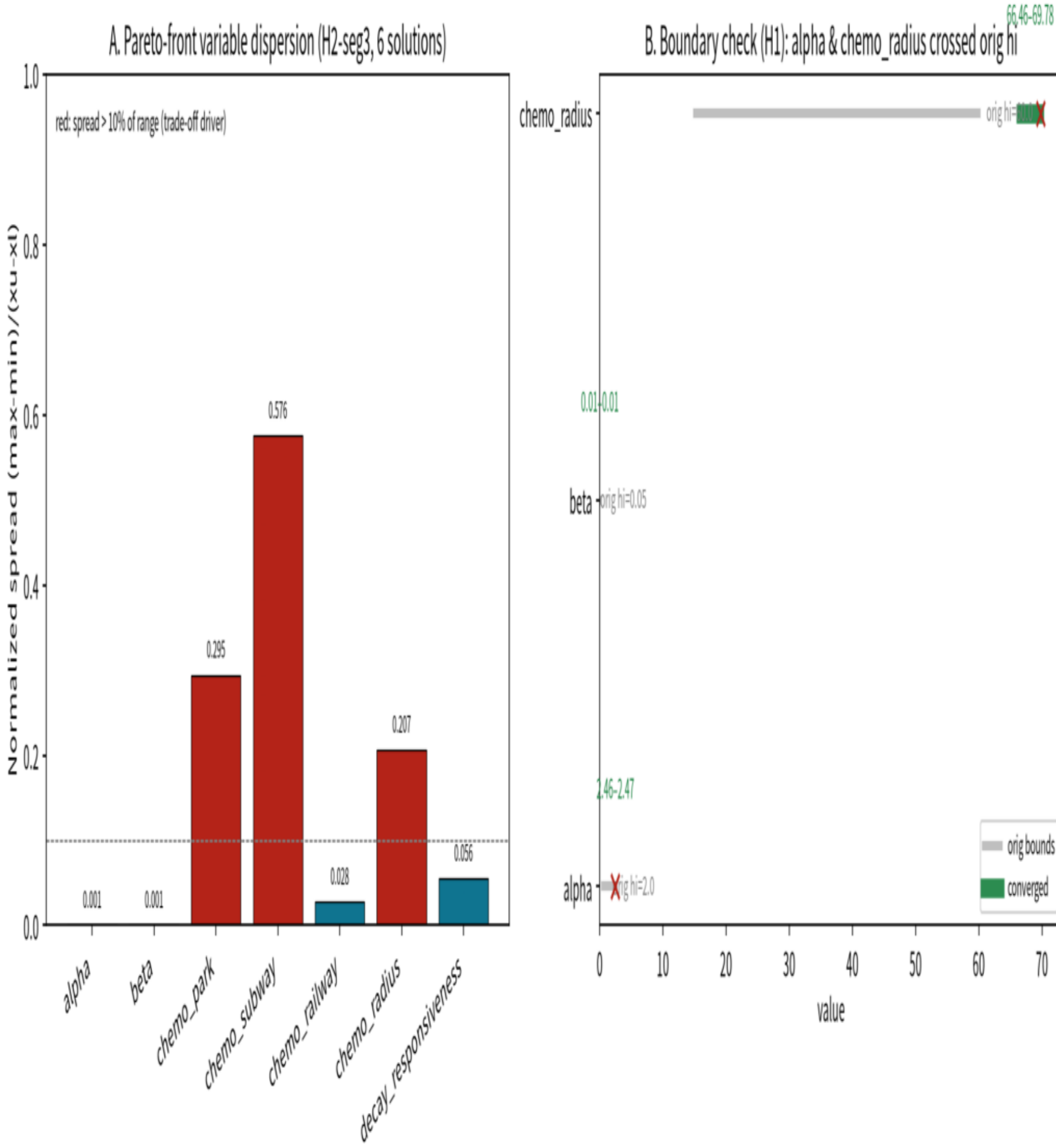
四目标 Pareto 前沿（6 解）

四目标 Pareto 前沿（H2-seg3, 6 个非支配解）



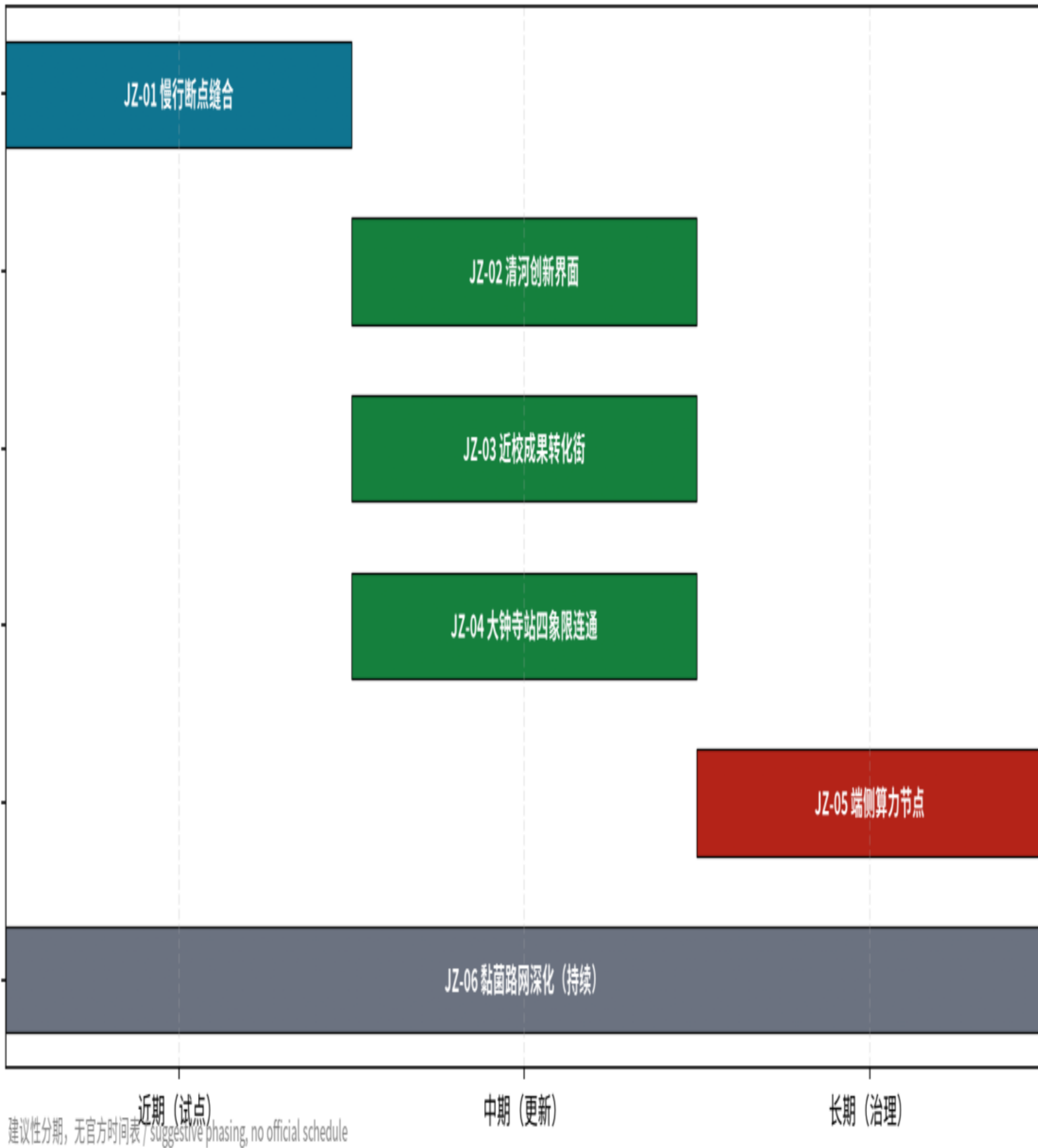
参数敏感性（建议性）

Parameter sensitivity – Bio-Physarum + NSGA-II (real runs, method validation)



建议性分期甘特（6 项目 × 3 期）

建议性分期甘特图（六项目 × 三期）



19.20

最优效率

1.143

基线效率

2.802

Run7 冻结

167 边

骨架边数

8813 m

骨架总长

80.34

Plan03 UDS

69.1%

透水铺装率

25.2%

绿色渗透率